

MODELO DE CASO DE USO

Classificador Automático de Emails

MCU — Versão 1.0

Processo Seletivo AutoU

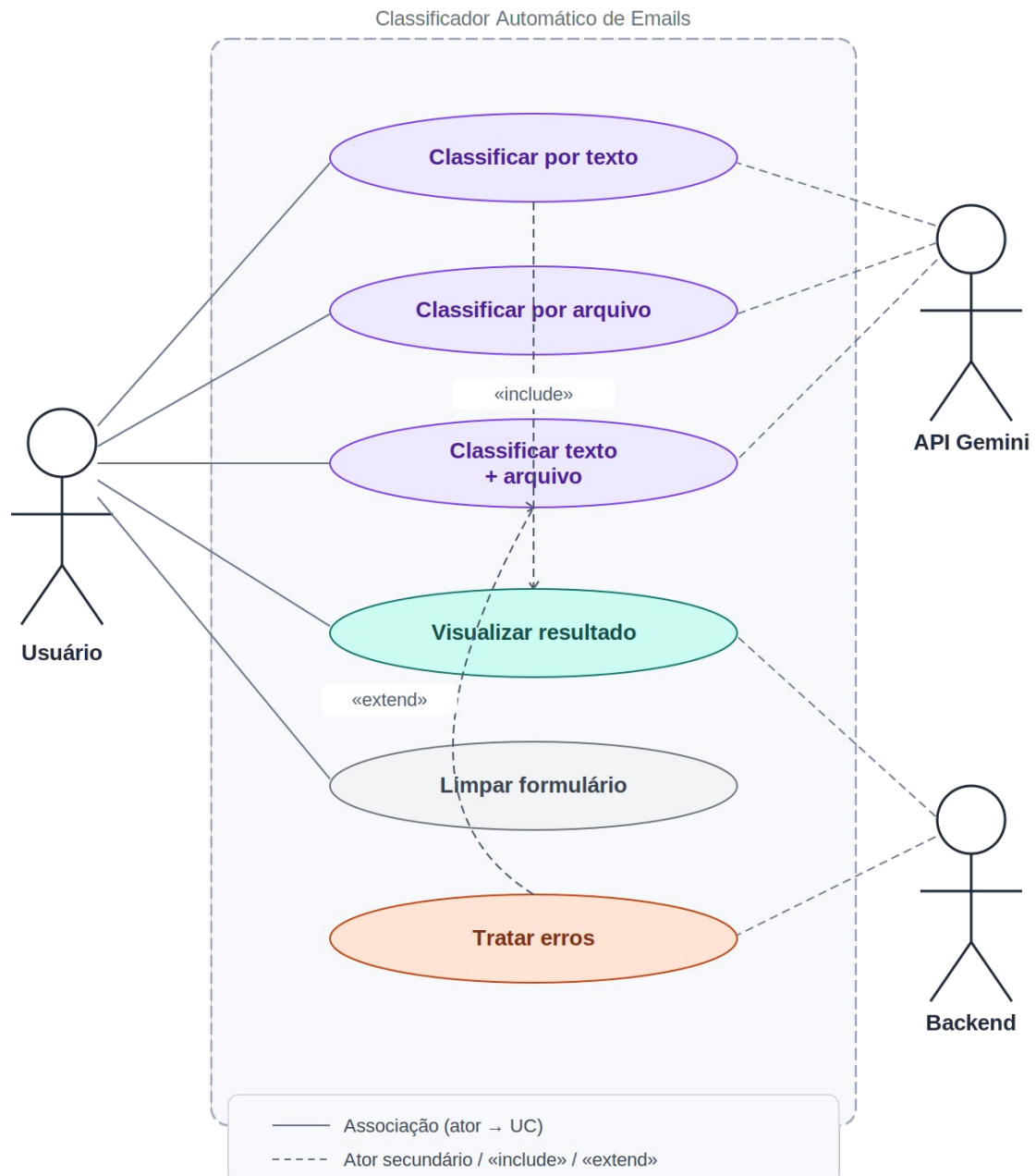
Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/11/2024	1.0		Victor Lohan
08/11/2024	1.0		Lucas Gonçalves de Moraes
08/11/2024	1.0		Maria Eduarda Faria
08/11/2024	1.0		Gabriel Lucas

1. Introdução

Este documento descreve o Modelo de Caso de Uso (MCU) do sistema Classificador Automático de Emails, desenvolvido para o Processo Seletivo AutoU. O MCU especifica os atores envolvidos, os casos de uso identificados e os fluxos de interação, servindo como referência para desenvolvimento, testes e validação do sistema.

O sistema classifica emails como "Produtivos" (exigem ação) ou "Improdutivos" (não exigem ação) utilizando a API Google Gemini, e gera sugestões automáticas de resposta para otimizar o atendimento ao cliente.



2. Atores do Sistema

Ator	Tipo	Papel	Interage com
Usuário	Primário	Atendente ou analista que realiza a triagem dos emails.	UC01, UC02, UC03, UC04, UC05
API Gemini	Secundário	Serviço externo de IA que classifica textos e gera sugestões de resposta.	UC01, UC02, UC03
Backend (FastAPI)	Secundário	Processa regras de negócio, valida entradas, orquestra chamadas à IA e retorna resultados.	UC04, UC06

3. Visão Geral dos Casos de Uso

ID	Nome	Descrição Resumida	Ator Principal
UC01	Classificar por texto	Usuário insere texto; sistema classifica e gera sugestão de resposta.	Usuário
UC02	Classificar por arquivo	Usuário envia .txt ou .pdf; sistema extrai texto, classifica e gera sugestão.	Usuário
UC03	Classificar texto + arquivo	Usuário fornece texto e arquivo; sistema classifica ambos e aplica regra de negócio para categoria final.	Usuário
UC04	Visualizar resultado	Sistema exibe a categoria final com destaque visual e a sugestão de resposta automática.	Usuário / Backend
UC05	Limpar formulário	Usuário reseta o formulário e o resultado exibido com um clique.	Usuário
UC06	Tratar erros	Sistema detecta falhas e exibe mensagem de erro persistente ao usuário.	Backend

3.1 Relacionamentos entre Casos de Uso

Caso de Uso	Relacionamento	Descrição
UC01, UC02, UC03	«include» UC04	Toda classificação bem-sucedida inclui obrigatoriamente a exibição do resultado.
UC01, UC02, UC03	«extend» UC06	Qualquer falha durante a classificação estende para o tratamento de erros.

Caso de Uso	Relacionamento	Descrição
UC04	depende de UC01/02/03	Pré-condição: classificação concluída com sucesso.
UC05	independente	Pode ser acionado a qualquer momento, sem depender de outro UC.

4. Descrição Detalhada dos Casos de Uso

4.1 UC01 — Classificar por Texto

Identificador	UC01
Nome	Classificar por Texto
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	API Gemini, Backend (FastAPI)
Prioridade	Alta
Pré-condição	Sistema disponível e acessível; campo de texto visível ao usuário.
Fluxo Principal	1. Usuário cola o texto do email no campo de entrada. 2. Usuário clica em "Classificar Email". 3. Frontend desabilita os campos e exibe indicador de carregamento. 4. Backend recebe o texto e chama a API Gemini para classificação. 5. Gemini retorna a categoria: "Produtivo" ou "Improdutivo". 6. Backend aplica a regra de negócio e define categoria final. 7. Backend chama API Gemini para gerar sugestão de resposta. 8. Frontend recebe o resultado e exibe categoria e sugestão (UC04).
Fluxo Alternativo A	Condição: Gemini falha na classificação ou retorna JSON inválido. Ação: Backend assume "Produtivo" como fallback seguro e prossegue para geração de sugestão.
Fluxo Alternativo B	Condição: Gemini falha na geração de sugestão de resposta. Ação: Backend retorna mensagem padrão: "Encaminharemos sua solicitação..." (Produtivo) ou "Agradecemos seu contato!" (Improdutivo).
Pós-condição	Categoria final e sugestão de resposta exibidas ao usuário no frontend.
«include»	UC04 — Visualizar resultado
«extend»	UC06 — Tratar erros

4.2 UC02 — Classificar por Arquivo

Identificador	UC02
Nome	Classificar por Arquivo
Ator Principal	Usuário

Atores Secundários	API Gemini, Backend (FastAPI)
Prioridade	Alta
Pré-condição	Sistema disponível; arquivo .txt ou .pdf preparado pelo usuário.
Fluxo Principal	1. Usuário faz upload de um arquivo .txt ou .pdf na área de upload. 2. Usuário clica em "Classificar Email". 3. Frontend desabilita os campos e exibe indicador de carregamento. 4. Backend valida o formato do arquivo recebido. 5. Backend extrai o texto do arquivo (pdfplumber para PDF; leitura direta para .txt). 6. Backend chama API Gemini para classificação do texto extraído. 7. Gemini retorna a categoria: "Produtivo" ou "Improdutivo". 8. Backend gera sugestão de resposta via Gemini. 9. Frontend exibe categoria e sugestão ao usuário (UC04).
Fluxo Alternativo A	Condição: Arquivo em formato diferente de .txt ou .pdf. Ação: Backend retorna HTTP 400. Frontend exibe mensagem de erro persistente (UC06). Fluxo encerrado.
Fluxo Alternativo B	Condição: Falha na extração de texto do PDF (arquivo corrompido ou vazio). Ação: Backend captura exceção do pdfplumber, retorna HTTP 500. Frontend exibe erro persistente (UC06).
Fluxo Alternativo C	Condição: Gemini falha na classificação ou na geração de resposta. Ação: Backend aplica fallback seguro (classifica como "Produtivo" e/ou usa mensagem padrão).
Pós-condição	Categoria final e sugestão exibidas. Arquivo NÃO é armazenado no servidor (processado em memória).
«include»	UC04 — Visualizar resultado
«extend»	UC06 — Tratar erros

4.3 UC03 — Classificar Texto + Arquivo

Identificador	UC03
Nome	Classificar Texto + Arquivo
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	API Gemini, Backend (FastAPI)
Prioridade	Alta
Pré-condição	Sistema disponível; texto preenchido e arquivo .txt ou .pdf anexado.
Fluxo Principal	1. Usuário preenche o campo de texto e faz upload de arquivo simultaneamente. 2. Usuário clica em "Classificar Email". 3. Frontend desabilita os campos e exibe indicador de carregamento. 4. Backend valida o formato do arquivo. 5. Backend extrai o texto do arquivo. 6. Backend chama API Gemini para classificar o corpo do email (texto) — classificação independente.

	7. Backend chama API Gemini para classificar o conteúdo do anexo — classificação independente. 8. Backend aplica regra de negócio em Python puro: categoria final = "Improdutivo" SOMENTE SE ambos forem improdutivos; caso contrário, "Produtivo". 9. Backend gera sugestão de resposta baseada na categoria final via Gemini. 10. Frontend exibe categoria final consolidada e sugestão (UC04).
Regra de Negócio	<pre>if corpo == "Improdutivo" and anexo == "Improdutivo": categoria_final = "Improdutivo" else: categoria_final = "Produtivo" # fallback seguro</pre>
Fluxo Alternativo	Condição: Falha em qualquer chamada à IA (classificação do corpo ou do anexo). Ação: Backend trata a classificação falha como "Produtivo" e prossegue com a regra de negócio.
Pós-condição	Categoria final consolidada (corpo + anexo) e sugestão de resposta exibidas ao usuário.
«include»	UC04 — Visualizar resultado
«extend»	UC06 — Tratar erros

4.4 UC04 — Visualizar Resultado

Identificador	UC04
Nome	Visualizar Resultado
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Backend (FastAPI)
Prioridade	Alta
Pré-condição	Classificação concluída com sucesso por UC01, UC02 ou UC03.
Fluxo Principal	1. Backend retorna JSON com categoria final e sugestão de resposta. 2. Frontend recebe o resultado e reabilita os campos de entrada. 3. Frontend renderiza a categoria com destaque visual (badge colorido: verde para Produtivo, vermelho para Improdutivo). 4. Frontend exibe a sugestão de resposta automática em caixa de texto copiável. 5. Área de resultado permanece visível até o usuário limpar o formulário (UC05).
Fluxo Alternativo	Não aplicável — este UC é sempre invocado como «include» de UC01/02/03.
Pós-condição	Usuário visualiza categoria e sugestão e pode tomar decisão de atendimento.
Relacionamento	«include» de UC01, UC02 e UC03.

4.5 UC05 — Limpar Formulário

Identificador	UC05
Nome	Limpar Formulário
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Nenhum
Prioridade	Média
Pré-condição	Formulário com algum dado preenchido ou resultado exibido na tela.
Fluxo Principal	1. Usuário clica no botão "Limpar". 2. Frontend limpa o campo de texto (textarea vazio). 3. Frontend remove o arquivo selecionado na área de upload. 4. Frontend oculta a área de resultado (categoria e sugestão). 5. Sistema retorna ao estado inicial, pronto para nova classificação.
Fluxo Alternativo	Não se aplica — ação direta no cliente, sem chamadas ao backend.
Pós-condição	Formulário completamente vazio. Nenhuma informação anterior visível ao usuário.
Relacionamento	Independente. Pode ser acionado a qualquer momento.

4.6 UC06 — Tratar Erros

Identificador	UC06
Nome	Tratar Erros
Ator Principal	Backend (FastAPI)
Atores Secundários	Usuário (receptor da mensagem de erro)
Prioridade	Alta
Pré-condição	Ocorreu uma condição de falha em qualquer etapa do fluxo de classificação.
Fluxo Principal	1. Backend detecta a condição de erro (validação, leitura de arquivo ou falha de IA). 2. Backend retorna código HTTP adequado (400 ou 500) com mensagem descritiva no corpo da resposta. 3. Frontend recebe o erro e reabilita os campos de entrada. 4. Frontend exibe a mensagem de erro em alerta persistente (vermelho), visível até nova interação do usuário. 5. Usuário lê a mensagem, corrige a entrada e pode tentar novamente.
Cenários Cobertos	HTTP 400 — Entrada vazia (sem texto e sem arquivo fornecido). HTTP 400 — Formato de arquivo inválido (diferente de .txt e .pdf). HTTP 500 — Falha na extração de texto do PDF. Fallback — Falha na classificação pela IA: sistema assume "Produtivo" e continua. Fallback — Falha na geração de resposta: sistema usa mensagem padrão por categoria.

Pós-condição	Usuário recebe feedback claro e persistente sobre o erro e pode corrigir a entrada ou tentar novamente.
Relacionamento	«extend» de UC01, UC02 e UC03.

5. Tabela Resumo de Pré e Pós-condições

UC	Pré-condição	Pós-condição
UC01	Sistema disponível; campo de texto visível.	Categoria e sugestão exibidas ao usuário.
UC02	Sistema disponível; arquivo .txt ou .pdf preparado.	Categoria e sugestão exibidas. Arquivo não armazenado.
UC03	Sistema disponível; texto preenchido e arquivo válido anexado.	Categoria final consolidada (corpo + anexo) e sugestão exibidas.
UC04	Classificação concluída com sucesso (UC01, UC02 ou UC03).	Usuário visualiza resultado e pode decidir ação de atendimento.
UC05	Formulário com dados ou resultado visível.	Formulário vazio, pronto para nova classificação.
UC06	Ocorreu falha em qualquer etapa do fluxo.	Mensagem de erro persistente exibida; campos reabilitados.

6. Fluxos de Exceção Consolidados

Situação	Código HTTP	Ação do Sistema	Impacto no Usuário
Entrada vazia	400	Backend rejeita antes de chamar a IA.	Mensagem de erro persistente; campos reabilitados.
Arquivo com formato inválido	400	Backend rejeita antes de processar.	Mensagem de erro persistente; campos reabilitados.
Falha na leitura do PDF	500	Backend captura exceção do pdfplumber.	Mensagem de erro persistente; usuário pode tentar outro arquivo.
Falha na classificação da IA	200 (fallback)	Backend assume "Produtivo" e prossegue.	Resultado exibido normalmente com fallback aplicado.
Falha na geração de resposta	200 (fallback)	Backend usa mensagem padrão por categoria.	Sugestão padrão exibida no lugar da gerada pela IA.